

Installation Guide

Aplikasi PhotographyPortfolio
Panduan Instalasi dan Konfigurasi Sistem

1. Prasyarat Sistem

Sebelum instalasi, pastikan perangkat sudah memiliki:

- **Java Development Kit (JDK) 17** atau lebih baru
- **Apache Maven** untuk build dan dependency management
- **Git** untuk clone repository
- IDE seperti IntelliJ IDEA atau Visual Studio Code (opsional, disarankan)
- Akun **Supabase** (untuk database PostgreSQL cloud) atau MySQL lokal

2. Clone Repository

Clone project dari repository Git ke perangkat lokal:

```
git clone https://github.com/username/PhotographyPortfolio.git
cd PhotographyPortfolio
```

3. Konfigurasi Database

3.1 Menggunakan Supabase (PostgreSQL)

Buat project baru di Supabase, lalu ambil connection string dari menu Settings → Database → Connection string (disarankan menggunakan Connection Pooler agar koneksi lebih stabil).

Tambahkan dependency berikut pada **pom.xml**:

```
<dependency>
  <groupId>org.postgresql</groupId>
  <artifactId>postgresql</artifactId>
  <scope>runtime</scope>
</dependency>
```

Kemudian atur **application.properties**:

```
spring.datasource.url=jdbc:postgresql://<host-pooler-supabase>:5432/postgres
spring.datasource.username=postgres.<project-ref>
spring.datasource.password=<password-database>
spring.datasource.driver-class-name=org.postgresql.Driver

spring.jpa.hibernate.ddl-auto=update
spring.jpa.show-sql=true
```

3.2 Menggunakan MySQL Lokal (Alternatif)

Jika ingin menjalankan secara lokal, pastikan MySQL (XAMPP/Laragon) aktif, lalu atur konfigurasi berikut:

```
spring.datasource.url=jdbc:mysql://localhost:3306/photography_portfolio?createDatabaseIfNotExist=true
spring.datasource.username=root
spring.datasource.password=
spring.datasource.driver-class-name=com.mysql.cj.jdbc.Driver
```

4. Build Project

Jalankan perintah berikut untuk mengunduh dependency dan melakukan build:

```
mvn clean install
```

5. Menjalankan Aplikasi

Jalankan aplikasi menggunakan Maven Spring Boot plugin:

```
mvn spring-boot:run
```

Jika berhasil, akan muncul log **Tomcat started on port 8080** pada terminal. Aplikasi dapat diakses melalui browser pada alamat:

```
http://localhost:8080
```

6. Verifikasi Instalasi

Untuk memastikan instalasi berhasil, periksa hal berikut:

- Terminal menampilkan pesan **Started PhotographyPortfolioApplication** tanpa error
- Halaman utama aplikasi dapat diakses di browser
- Tabel-tabel (foto, kamera, kategori, lokasi, users, admin) otomatis muncul di database (dapat dicek melalui Table Editor Supabase atau phpMyAdmin)

7. Troubleshooting Umum

Masalah	Penyebab & Solusi
UnknownHostException saat konek Supabase	Gunakan Connection Pooler (bukan direct connection), karena direct connection memerlukan IP publik.
Port 8080 sudah digunakan	Ubah server.port pada application.properties, mis. server.port=8081.
Access denied for user (MySQL)	Periksa kembali username dan password pada application.properties.
Not enough space on disk saat mvn run	Bersihkan cache Maven di folder .m2/repository atau kosongkan ruang penyimpanan.

Simpan kredensial database (password, connection string) sebagai environment variable, jangan hardcode langsung di application.properties jika project akan diunggah ke repository publik seperti GitHub.